SayfaSaya

Mevlüt Sami Çiftci - Prof.Dr Gülay Tezel

2024-2025

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Özet

Bu proje, kullanıcılara online ortamda kitap okuma imkanı sunan bir mobil tabanlı uygulama olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar, sisteme giriş yaptıktan sonra kitapları PDF formatında okuyabilecek, kitaplara puan verebilecek ve favori listelerine kitaplar ekleyebileceklerdir.Ayrıca, kullanıcıların kitap okuma işlemi kaldığı yerden devam edebilme özelliği ile daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlanacaktır.
Sistem üzerinde yalnızca admin yetkisine sahip kullanıcılar kitap ve kullanıcı yönetim sistemine erişim sağlayabileceklerdir.

Materyal ve Metot

Projemde yazılım geliştirme aracı olarak Visual Studio 2022 ve Visual Studio Code kullandım. Backend tarafında C# diliyle ASP.NET Core, frontend tarafında ise JavaScript tabanlı React Native tercih ettim. Veritabanı olarak SQL Server kullanıldı. API'ler JSON üzerinden haberleşti. Kod versiyon kontrolü için Git ve GitHub kullanıldı. Testler Android Studio emülatörüyle yapıldı.

Kullanıcı kimlik doğrulaması için ASP.NET Core Identity altyapısı kullanıldı. Kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri sonrasında token tabanlı yetkilendirme ile güvenli oturum yönetimi sağlandı. Admin yetkileri ve rol bazlı erişimler kontrol altına alındı.

Veri yönetimi için Entity Framework Core'un Code First yaklaşımı benimsendi. Kitaplar, kullanıcılar, yorumlar ve puanlamalar gibi tüm veriler ilişkisel olarak tasarlanıp, migrasyonlarla veritabanına yansıtıldı. Backend tarafında Controller-Repository-Service mimarisi tercih edilerek kodun okunabilirliği ve sürdürülebilirliği artırıldı.

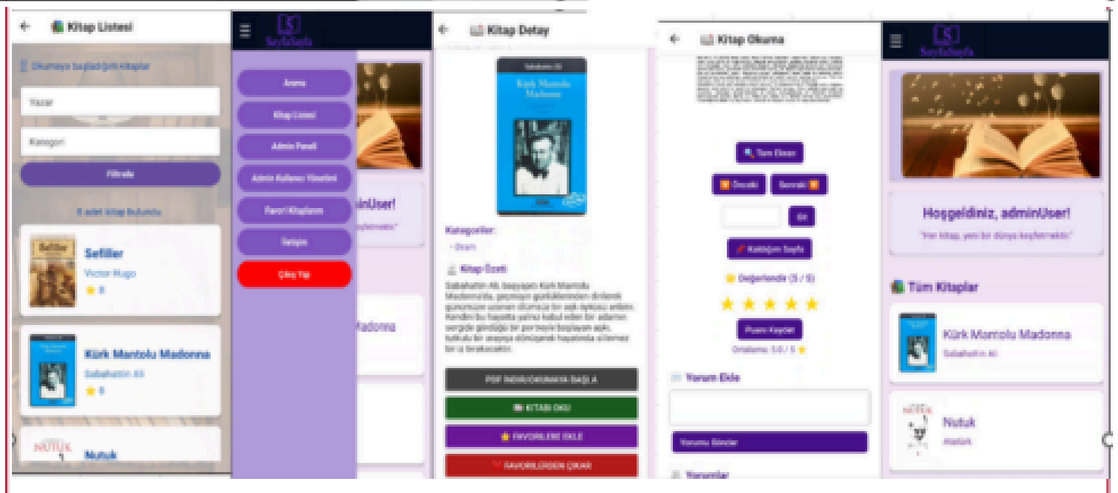
React Native tarafında sayfa geçişleri React Navigation ile sağlandı, API istekleri Axios ile yönetildi. Uygulama içi veriler useState ve useEffect hook'ları ile güncellendi. Arayüz kullanıcı dostu ve sade olacak şekilde tasarlandı, responsive tasarıma dikkat edildi.

PDF sayfaları görsel formatına çevirmek için ImageMagick, OCR işlemleri için Tesseract kullanıldı. Bu sayede kitap sayfaları hem görsel hem de metin olarak sunulabildi. Yükleme sürelerini azaltmak için önbellekleme kullanıldı.

Tüm geliştirme süreci GitHub üzerinden yönetildi, düzenli commit mesajları ile proje versiyonlaması yapıldı.

Sonuçlar ve Tartışma

Bu proje kapsamında, kullanıcıların mobil cihazları üzerinden kitap okuyabildiği, kitaplara puan verip yorum yapabildiği, favorilerine ekleyebildiği ve kaldığı yerden okumaya devam edebildiği bir kitap okuma uygulaması başarıyla geliştirildi. React Native ile platformdan bağımsız çalışan kullanıcı dostu bir arayüz oluşturulurken, ASP.NET Core ile güvenli ve ölçeklenebilir bir backend altyapısı sağlandı. Tüm bu işlevler, gerçek dünyada kullanılabilecek düzeyde kararlı ve etkili bir sistemin ortaya çıkmasını sağladı. Proje, hem teknik becerilerimi hem de yazılım geliştirme süreçlerine olan hakimiyetimi artıran verimli bir deneyim oldu.



Kaynaklar

https://reactnative.dev/docs/getting-started
https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/
https://www.telerik.com/blogs/create-pdf-viewer-react
https://reactnative.dev/docs/image
https://reactnavigation.org/docs/getting-started
https://axios-http.com/
https://github.com/react-native-image-zoom-viewer

İletişim

Mevlüt Sami Çiftci f181213117@ktun.edu.tr

Prof. Dr. Gülay Tezel
KTÜN. Bilgisayar Müh. Böl.
gtezel@ktun.edu.tr